図形の性質と合同

中2　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。**

∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

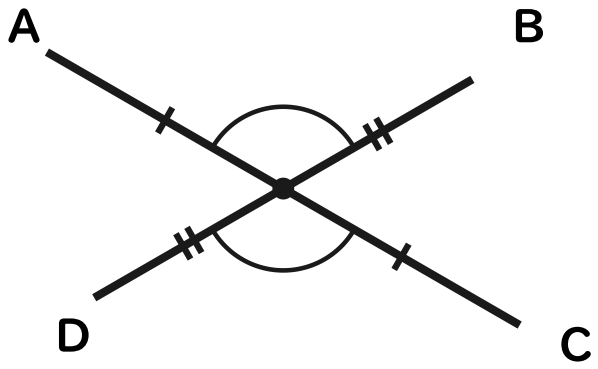
(1)　①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。

ア　①だけ（錯角が等しいから）　**イ**　②だけ（錯角が等しいから）

ウ　①、②どちらも言えない

答え

2 **池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。**



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA＝㋐、OB＝㋑（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB＝㋒。よって、㋓がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

㋐　㋑　㋒

㋓

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。**

∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

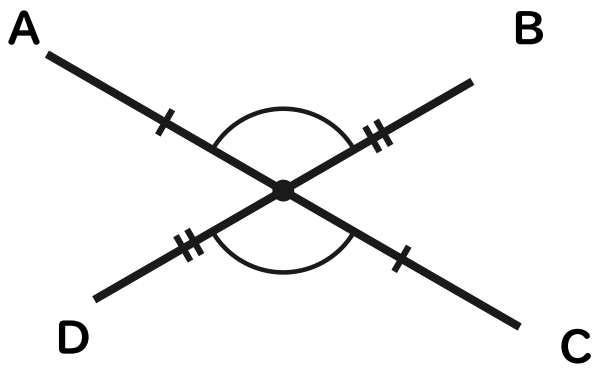
(1)　①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。

ア　①だけ（錯角が等しいから）　　イ　②だけ（錯角が等しいから）

ウ　①、②どちらも言えない

答え　ア

2　**池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。**



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA＝㋐、OB＝㋑（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB＝㋒。よって、㋓がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

㋐ OC　　㋑ OD　　㋒ ∠COD

㋓ 2組の辺とその間の角

考え方

大問1　①は錯角が等しいのでp∥q。②は錯角がちがうので平行とはいえません。

大問2　対頂角は等しいので∠AOB＝∠COD。OA＝OC、OB＝ODとあわせ、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいと分かります。

© School Stock